



**FACULDADE FAIPE
PÓS-GRADUAÇÃO EM PERIODONTIA**

KLÁUDIO AFONSO PEREIRA JÚNIOR

**MUCOSA QUERATINIZADA EM IMPLANTES:
UMA REVISÃO DE LITERATURA**

Belo Horizonte
2025

KLÁUDIO AFONSO PEREIRA JÚNIOR

**MUCOSA QUERATINIZADA EM IMPLANTES:
UMA REVISÃO DE LITERATURA**

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Periodontia.

Orientador: Prof. Jorge Antônio Mansur de Miranda, Leonardo Silveira Damasceno e Glácio Mauro Ribeiro Júnior.

KLÁUDIO AFONSO PEREIRA JÚNIOR

**MUCOSA QUERATINIZADA EM IMPLANTES:
UMA REVISÃO DE LITERATURA**

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Periodontia.

Banca examinadora

Prof. ^a

Membro
Prof.

Membro
Prof.

Data: ____/____/____

Nota: _____

RESUMO

Na implantodontia contemporânea, a estabilidade dos tecidos peri-implantares é um dos principais fatores associados ao sucesso funcional e estético dos implantes dentários. Dentre os elementos que compõem esse ambiente, a mucosa queratinizada peri-implantar tem ganhado destaque pela sua influência na integridade dos tecidos moles e duros. O presente trabalho, fundamentado em revisão de literatura, teve como objetivo analisar a importância clínica da mucosa queratinizada ao redor de implantes, discutindo sua atuação na proteção tecidual, sua contribuição para a estética, além das abordagens terapêuticas indicadas quando sua presença é insuficiente. Foram exploradas as diferenças anatômicas entre os tecidos periodontais e peri-implantares, a organização das fibras conjuntivas, os impactos da ausência de mucosa queratinizada sobre a higiene, inflamação e perda óssea marginal, assim como técnicas cirúrgicas utilizadas para aumento desse tecido. Os estudos revisados demonstram que, embora não seja considerada indispensável em todos os casos, a mucosa queratinizada oferece vantagens clínicas significativas, contribuindo para o conforto do paciente, a previsibilidade dos resultados e a longevidade da reabilitação. Assim, conclui-se que a avaliação da mucosa queratinizada deve fazer parte do planejamento de implantes dentários, orientando decisões personalizadas e baseadas na realidade anatômica e funcional de cada paciente.

Palavras-chave: Mucosa Queratinizada. Reabilitação Oral. Tecidos Peri-implantares.

ABSTRACT

In modern implant dentistry, the stability of peri-implant tissues is one of the key factors for the functional and aesthetic success of dental implants. Among the elements involved in this environment, the keratinized mucosa surrounding implants has gained attention due to its influence on the integrity of both soft and hard tissues. This study, based on a literature review, aimed to analyze the clinical relevance of keratinized mucosa around implants, discussing its protective role, its aesthetic contribution, and therapeutic approaches when this tissue is insufficient. The anatomical differences between periodontal and peri-implant tissues were explored, including the organization of connective fibers, the impact of absent keratinized mucosa on hygiene, inflammation, and marginal bone loss, as well as surgical techniques for increasing this tissue. The reviewed studies demonstrate that, although not considered indispensable in all cases, keratinized mucosa offers significant clinical advantages, contributing to patient comfort, predictable outcomes, and long-term success of implant-supported rehabilitations. It is concluded that assessing the keratinized mucosa should be an integral part of implant treatment planning, guiding personalized decisions based on each patient's anatomical and functional condition.

Keyword: Keratinized MUCOSA. oRAL REHABILITATION. Peri-implant Tissues.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Gengiva livre e inserida.....	9
Figura 2 - Diferenças entre dentes e implantes.....	11
Figura 3 – A) Aspecto Clínico Inicial dos Implantes. B) Aspecto clínico da mucosa peri-implantar 2 meses após o procedimento.....	13

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2 DESENVOLVIMENTO	9
2.1 TECIDOS PERIODONTAIS E TECIDOS PERI-IMPLANTARES: ANATOMIA E PARTICULARIDADES	9
2.2 MUCOSA QUERATINIZADA	12
2.3 INFLUÊNCIA DA MUCOSA QUERATINIZADA NOS TECIDOS MOLES E DUROS PERI-IMPLANTARES	15
3 CONCLUSÃO.....	18
REFERÊNCIAS.....	19

1 INTRODUÇÃO

A presença dentária vai além da função mastigatória, exercendo papel essencial na fonação, na harmonia facial e na autoestima do indivíduo. A perda dentária, seja de um único elemento ou de toda a arcada, pode comprometer significativamente essas funções, afetando diretamente a qualidade de vida do paciente. Nesse cenário, os implantes dentários surgem como uma alternativa eficaz e previsível para a reabilitação oral, permitindo desde reabilitações unitárias até totais, com alto índice de sucesso clínico e estético (Almeida et al., 2012).

Para que um implante dentário seja funcional e duradouro, é necessário que ocorra a osseointegração, um processo biológico que estabelece uma conexão direta entre o osso e a superfície do implante. Essa integração depende não apenas de fatores ósseos, mas também da cicatrização e remodelação dos tecidos moles e duros que envolvem a região implantada. Entre esses tecidos, a mucosa queratinizada peri-implantar tem recebido atenção especial nas últimas décadas, em razão de sua possível influência na saúde dos tecidos peri-implantares e na longevidade das reabilitações implanto suportadas (Fiorin et al., 2017).

Diversos estudos associam a quantidade e qualidade da mucosa queratinizada à estabilidade do selamento mucoso, à facilidade de higiene e à prevenção de inflamações ao redor dos implantes. Tradicionalmente, acreditava-se que uma faixa mínima de 2 mm de mucosa queratinizada era indispensável para garantir a manutenção dos tecidos periimplantares. No entanto, com o avanço da implantodontia e o surgimento de novas técnicas e materiais, essa exigência passou a ser questionada, gerando divergências na literatura científica (Raggiotto, 2020).

Assim autores como Wennström e Derks (2012) defendem que a presença de mucosa queratinizada contribui para o conforto do paciente e para a saúde periimplantar a longo prazo. Já outros estudos, como os de Lang et al. (2015), apontam que implantes podem permanecer saudáveis mesmo em áreas com pouca ou nenhuma mucosa queratinizada, desde que haja controle eficaz da placa bacteriana e manutenção adequada da higiene oral. Essa dualidade de opiniões reforça a necessidade de avaliar cada caso de forma individualizada, considerando tanto fatores clínicos quanto hábitos do paciente.

Atualmente, com o número crescente de pacientes optando por implantes dentários, torna-se essencial compreender os fatores que influenciam a saúde periimplantar. Em casos de ausência ou limitação da mucosa queratinizada, procedimentos cirúrgicos de enxertia tecidual podem ser indicados, visando melhorar as condições locais e favorecer a manutenção da integridade dos tecidos ao redor dos implantes (Rosalem et al., 2024).

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre o papel da mucosa queratinizada na implantodontia, investigando sua importância clínica, as evidências atuais sobre sua necessidade e as possibilidades terapêuticas quando sua presença é limitada.

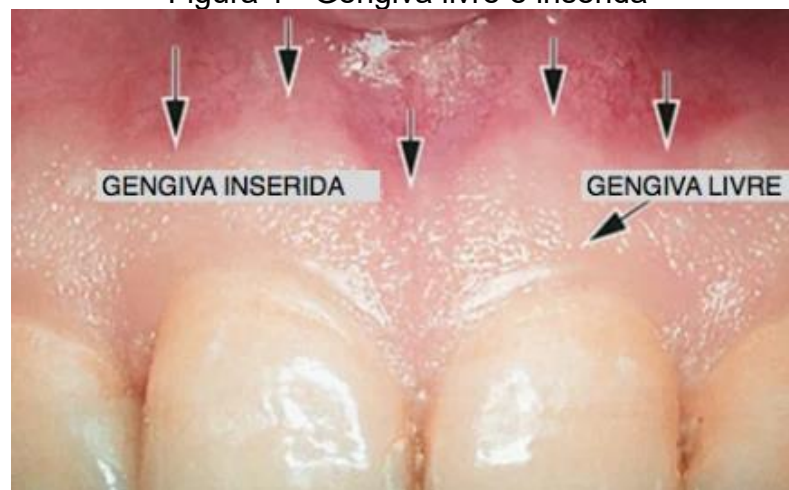
2 DESENVOLVIMENTO

2.1 TECIDOS PERIODONTAIS E TECIDOS PERI-IMPLANTARES: ANATOMIA E PARTICULARIDADES

A saúde bucal está diretamente relacionada à integridade dos tecidos periodontais, que compõem o suporte do dente natural na cavidade oral. O periodonto é formado por quatro estruturas principais: gengiva, cemento, ligamento periodontal e osso alveolar. Esses tecidos atuam de maneira integrada na sustentação e proteção do dente contra agressões mecânicas e microbiológicas. A gengiva, especialmente sua porção inserida, exerce papel importante como barreira física e imunológica (Felippe, 2019).

A gengiva pode ser dividida em duas regiões principais: a livre (ou marginal) e a inserida. A gengiva inserida é composta por mucosa queratinizada, o que a torna mais resistente à abrasão e ao trauma mecânico, presente principalmente nos momentos de escovação e alimentação. Essa mucosa possui uma espessa camada de queratina e uma rede de fibras colágenas bem-organizadas, o que proporciona rigidez e firmeza ao tecido. Já a mucosa alveolar, localizada mais inferiormente, não é queratinizada e apresenta maior mobilidade, sendo mais delicada e vulnerável (Figura 1) (Michaud et al., 2017).

Figura 1 - Gengiva livre e inserida



Fonte: Google Imagens (2025)

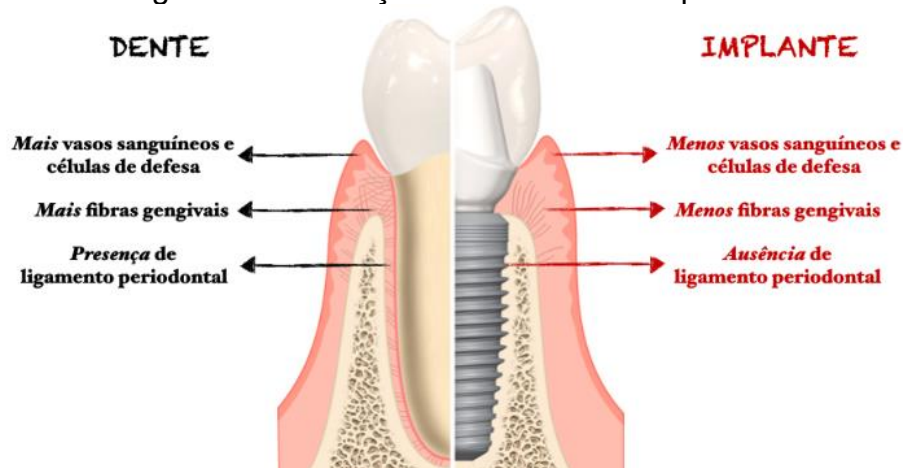
Diante o exposto, subteme-se que a presença adequada de mucosa queratinizada ao redor dos dentes está relacionada à estabilidade dos tecidos moles e à facilidade de higienização, devido a sua robustez (Albuquerque, 2018).

Outro elemento essencial na anatomia periodontal é o ligamento periodontal, presente nos dentes naturais. Ele conecta o cemento radicular ao osso alveolar, permitindo micro movimentos do dente e funcionando como uma importante via de irrigação sanguínea e sinalização imunológica. Além disso, o ligamento possui fibras colágenas orientadas de maneira perpendicular à raiz dentária, o que favorece a ancoragem e resistência a forças oclusais. Essa característica também contribui para a formação do chamado selamento biológico natural, com a união da junção epitelial à superfície dental e ação de defesa contra a penetração bacteriana (Santana, 2013).

Neste prospecto, compreender a anatomia do periodonto em indivíduos dentados é fundamental para analisar as mudanças estruturais que ocorrem com a instalação de implantes dentários, isso porque a substituição de dentes naturais por implantes dentários implica em importantes alterações na estrutura e fisiologia dos tecidos que os circundam (Albuquerque, 2018).

Diferentemente do periodonto que envolve os dentes naturais, os tecidos peri-implantares não possuem ligamento periodontal, sendo compostos basicamente por osso alveolar, mucosa peri-implantar e a interface com o implante (Figura 2). Essa composição distinta modifica a forma como o organismo responde a estímulos mecânicos e agentes patogênicos, tornando os tecidos peri-implantares potencialmente mais suscetíveis a inflamações e perdas ósseas em casos de higiene inadequada ou sobrecarga funcional (Santana, 2013).

Figura 2 - Diferenças entre dentes e implantes



Fonte: Google Imagens (2025)

O selamento biológico ao redor dos implantes é formado por epitélio juncional e tecido conjuntivo, mas de maneira menos complexa do que em dentes naturais. As fibras colágenas na região peri-implantar se organizam paralelamente à superfície do implante, enquanto nos dentes naturais se inserem perpendicularmente na raiz dentária, reforçando a ancoragem e a proteção contra a penetração bacteriana. Essa diferença anatômica faz com que o tecido peri-implantar dependa ainda mais da qualidade da mucosa e da higiene bucal para sua estabilidade a longo prazo (Baelum; Ellegaard, 2004).

Além disso, a vascularização dos tecidos ao redor do implante é reduzida em comparação aos tecidos periodontais naturais, o que impacta negativamente na resposta imunológica e na capacidade de regeneração tecidual. A ausência do ligamento periodontal e da sua rica rede vascular contribui para essa limitação, tornando o tecido peri-implantar mais vulnerável a processos inflamatórios e infecciosos. Isso reforça a necessidade de estratégias clínicas que melhorem a resistência local, como o controle eficaz da placa bacteriana e a presença de mucosa queratinizada ao redor dos implantes (Misch, 2006).

Ao se comparar os tecidos naturais mostra que, embora os implantes possam alcançar alta previsibilidade clínica, sua longevidade está intimamente ligada à estabilidade dos tecidos moles que os circundam. Nesse cenário, o papel da mucosa queratinizada peri-implantar ganha destaque, sendo amplamente discutido na literatura científica (Santana, 2013).

2.2 MUCOSA QUERATINIZADA

Na atualidade, a implantodontia visa não apenas alcançar a osseointegração dos implantes, mas também garantir sua estabilidade funcional, estética e biológica ao longo do tempo. A presença e qualidade dos tecidos moles ao redor do implante, especialmente a mucosa queratinizada, vêm sendo amplamente estudadas como fatores determinantes para o sucesso clínico. A mucosa queratinizada peri-implantar é composta por epitélio pavimentoso estratificado com graus variados de queratinização ou paraqueratinização, estendendo-se da margem gengival até a junção mucogengival. Essa mucosa especializada atua como uma barreira física e imunológica contra agentes externos, promovendo conforto e resistência aos tecidos peri-implantares (Moraes, 2012).

Historicamente, Lang e Løe (1972) foram os primeiros a propor que uma faixa mínima de 2 mm de mucosa queratinizada seria necessária para manter a saúde dos tecidos ao redor dos dentes, sendo ao menos 1 mm de gengiva inserida. Embora essa recomendação tenha sido inicialmente voltada para dentes naturais, seu conceito foi adaptado para a implantodontia, influenciando condutas clínicas até os dias atuais.

No entanto, estudos mais recentes, como os de Wennström e Derks (2012), questionam essa obrigatoriedade, argumentando que a higiene oral adequada pode, em alguns casos, compensar a ausência de mucosa queratinizada peri-implantar.

Por outro lado, Albrektsson et al. (1986) reforçam a importância desse tecido, ao demonstrarem que uma faixa adequada de mucosa queratinizada ao redor dos implantes contribui significativamente para a manutenção da higiene oral, reduzindo o desconforto e a inflamação durante os cuidados diários. Isso porque pacientes com faixa reduzida de mucosa queratinizada frequentemente relatam sensibilidade ou irritação durante a escovação, o que pode levar ao acúmulo de biofilme e subsequente inflamação peri-implantar.

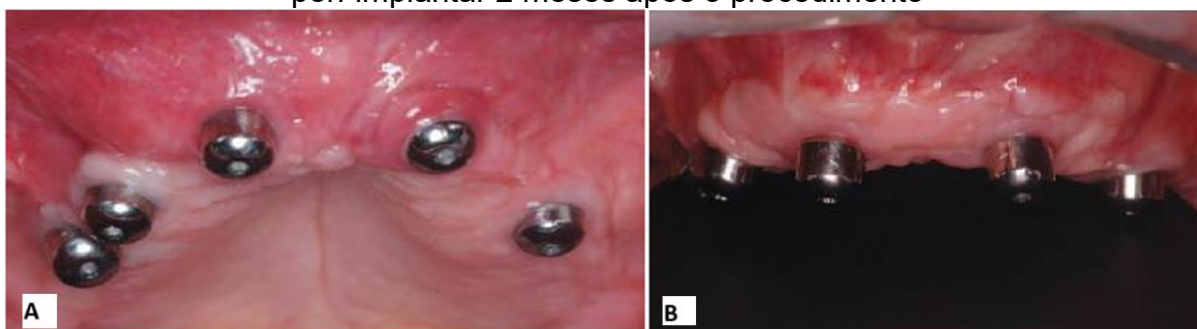
Do ponto de vista clínico, a mucosa queratinizada também exerce função estética relevante. Sua textura e coloração proporcionam continuidade visual com os tecidos adjacentes, especialmente em áreas anteriores com alta demanda estética. Além disso, sua presença contribui para a estabilidade dos contornos gengivais,

prevenindo recessões marginais que poderiam comprometer a estética do sorriso (Melo, 2012).

A mucosa queratinizada promove ainda a ancoragem tecidual ao redor do implante. As fibras colágenas que compõem o tecido conjuntivo se organizam paralelamente à superfície do implante, conferindo sustentação e resistência contra forças mecânicas, especialmente durante a mastigação e higienização. Essa ancoragem contribui para a manutenção da integridade do selamento biológico peri-implantar, protegendo contra a invasão bacteriana e promovendo longevidade ao tratamento (Novaes et al., 2012).

Em alguns casos, observa-se um aumento espontâneo da faixa de mucosa queratinizada após a instalação do implante, especialmente durante o processo cicatricial e de maturação tecidual (Figura 3). Essa adaptação fisiológica pode ocorrer em resposta à remodelação dos tecidos moles, resultando em melhora funcional e estética ao longo do tempo. No entanto, nem todos os pacientes apresentam esse comportamento tecidual, o que reforça a necessidade de uma abordagem personalizada (Silva, 2021).

Figura 3 – A) Aspecto Clínico Inicial dos Implantes. B) Aspecto clínico da mucosa peri-implantar 2 meses após o procedimento



Fonte: Silva (2021) – Adaptado

Quando há ausência ou faixa reduzida de mucosa queratinizada peri-implantar, intervenções cirúrgicas podem ser indicadas para ampliar essa região. Uma das técnicas mais tradicionais é o enxerto gengival livre, que consiste na remoção de um fragmento de tecido queratinizado do palato ou de outra área doadora, com posterior sutura na região peri-implantar. Esse procedimento visa aumentar a faixa de mucosa

estável e queratinizada, promovendo conforto, resistência e estética mais favorável (Elerati et al., 2012).

Além da técnica convencional, a evolução da implantodontia trouxe novos materiais e abordagens para o manejo dos tecidos moles. Atualmente, há alternativas como matrizes acelulares dérmicas, enxertos de tecido conjuntivo subepitelial e técnicas minimamente invasivas que buscam otimizar os resultados clínicos e reduzir a morbidade da área doadora. Esses avanços ampliaram as possibilidades terapêuticas e tornaram os procedimentos de aumento de tecido queratinizado mais acessíveis e previsíveis (Moraes, 2012).

Outro aspecto relevante é a profundidade do vestíbulo, que está intimamente relacionada à presença de mucosa queratinizada. Um vestíbulo raso pode dificultar a higienização e favorecer o deslocamento da mucosa durante os movimentos bucais, comprometendo o selamento ao redor do implante. A ampliação do vestíbulo, quando necessária, deve ser considerada juntamente com a reconstrução da mucosa queratinizada, buscando funcionalidade e estabilidade dos tecidos (Pinto et al., 2014).

Vale destacar que a decisão por intervir cirurgicamente deve ser baseada em uma avaliação criteriosa, considerando fatores como localização do implante, nível de higiene do paciente, sensibilidade tecidual, demanda estética e risco de inflamação. Há casos em que a ausência de mucosa queratinizada não resulta em complicações clínicas, desde que o paciente mantenha cuidados rigorosos com a higiene bucal (Oliveira; Silva; Cossatis, 2023).

Dessa forma, observa-se que a mucosa queratinizada peri-implantar vai além da sua função estrutural, assumindo um papel multifatorial na manutenção da saúde peri-implantar. Sua presença está associada a melhor controle inflamatório, maior conforto na higienização, melhor estética e estabilidade dos tecidos moles. Tais apontamentos mostram que a literatura científica, embora apresente pontos de divergência, reconhece sua relevância clínica, recomendando uma abordagem individualizada que considere as particularidades de cada paciente (Mendes et al., 2020).

2.3 INFLUÊNCIA DA MUCOSA QUERATINIZADA NOS TECIDOS MOLES E DUROS PERI-IMPLANTARES

A saúde dos tecidos ao redor dos implantes dentários é um fator determinante para o sucesso a longo prazo das reabilitações implantossuportadas. A mucosa queratinizada peri-implantar exerce papel fundamental na manutenção dessa estabilidade, influenciando diretamente os aspectos clínicos dos tecidos moles e também dos tecidos duros adjacentes. Sua presença ou ausência pode alterar a resposta tecidual frente à higienização, aos traumas mastigatórios e aos desafios inflamatórios, o que torna essencial compreender suas implicações clínicas (Esper et al., 2012).

No que se refere aos tecidos moles peri-implantares, diversos parâmetros clínicos são utilizados para monitorar sua integridade, entre eles: presença de inflamação, sangramento à sondagem, recessão marginal da mucosa, profundidade de sondagem e perda do nível de inserção. Esses sinais são especialmente importantes no diagnóstico de condições como a mucosite peri-implantar e a periimplantite. De acordo com a literatura, pacientes com faixa reduzida ou ausente de mucosa queratinizada ao redor dos implantes tendem a apresentar maior prevalência desses sinais clínicos, em especial sangramento e recessão da mucosa, o que pode comprometer a estética e a funcionalidade da reabilitação (Gallucci et al., 2011).

Estudos mostram que a ausência de uma faixa adequada de mucosa queratinizada pode resultar em maior acúmulo de biofilme e inflamação crônica dos tecidos moles, dificultando a manutenção da higiene e aumentando o risco de doenças peri-implantares. Além disso, a movimentação da mucosa não queratinizada, por ser mais fina e elástica, pode gerar microtraumas repetitivos durante os movimentos bucais, favorecendo o deslocamento da margem mucosa e a exposição de componentes protéticos, o que prejudica o selamento biológico e pode gerar desconforto ao paciente (Almeida et al., 2012).

A recessão marginal da mucosa peri-implantar é uma complicação comum em regiões sem mucosa queratinizada, especialmente em áreas de alto impacto estético, como a região anterior. Essa condição não apenas afeta a estética do sorriso, mas

também pode expor componentes metálicos, dificultando a higienização e aumentando o risco de inflamação crônica. Além disso, a profundidade de sondagem tende a ser maior em áreas com ausência de mucosa queratinizada, devido à maior suscetibilidade ao deslocamento da mucosa e à inflamação subjacente. Com o tempo, essa situação pode evoluir para perda do nível de inserção e comprometimento do implante (Silva, 2021).

No tocante aos tecidos duros peri-implantares, especialmente o osso alveolar, a mucosa queratinizada também exerce influência significativa. A estabilidade dos tecidos moles está diretamente associada à preservação da crista óssea marginal, uma vez que a inflamação persistente na ausência de mucosa queratinizada pode promover reabsorção óssea progressiva. Assim, embora a mucosa queratinizada não atue diretamente sobre o osso, sua função protetora dos tecidos moles contribui indiretamente para a manutenção do tecido ósseo adjacente ao implante (Lee; Kim; Jang, 2010).

Estudos clínicos e histológicos indicam que pacientes com faixa adequada de mucosa queratinizada apresentam menores taxas de perda óssea marginal ao longo do tempo. Essa proteção se deve ao selamento biológico mais estável e à menor incidência de inflamação persistente, o que limita a ativação de mediadores inflamatórios e a consequente reabsorção óssea. Em contrapartida, regiões peri-implantares com mucosa móvel e não queratinizada demonstram maior vulnerabilidade à perda óssea, especialmente em pacientes com higiene bucal comprometida (Moraes, 2012).

Outro aspecto relevante é a capacidade da mucosa queratinizada de resistir à penetração bacteriana. Sua estrutura mais espessa e sua organização histológica dificultam o avanço de microrganismos patogênicos em direção ao osso, funcionando como uma barreira adicional contra a progressão da infecção. Além disso, ela favorece a estabilidade protética, evitando movimentos, mesmo que mínimos, ou traumas mecânicos que poderiam impactar negativamente a interface osso-implante (Novaes et al., 2012).

Portanto, a presença de mucosa queratinizada ao redor dos implantes não apenas contribui para a saúde dos tecidos moles, mas também atua como um fator de preservação óssea. Embora casos de sucesso clínico tenham sido relatados mesmo em situações com pouca ou nenhuma mucosa queratinizada, esses

resultados geralmente dependem de cuidados de higiene extremamente rigorosos e de monitoramento profissional frequente, o que nem sempre é viável para todos os pacientes (Frisch, 2015).

Diante disso, a avaliação da largura e qualidade da mucosa queratinizada deve ser parte integrante do planejamento para implantes. Em situações em que a mucosa queratinizada é insuficiente, medidas terapêuticas, como enxertos de tecido ou uso de biomateriais, podem ser indicadas para otimizar o ambiente peri-implantar e garantir maior longevidade aos implantes. A abordagem individualizada, considerando os riscos, os hábitos do paciente e as características do sítio implantado, continua sendo a melhor estratégia para promover a estabilidade tecidual e o sucesso do tratamento (Chiu et al., 2015).

3 CONCLUSÃO

A mucosa queratinizada peri-implantar tem se mostrado um componente essencial para a manutenção da saúde dos tecidos ao redor dos implantes dentários. Sua presença está associada a uma série de benefícios clínicos, como maior estabilidade tecidual, proteção contra traumas mecânicos, resistência à inflamação, conforto durante a higienização e melhor desempenho estético. Além disso, contribui indiretamente para a preservação do osso marginal, favorecendo a longevidade da reabilitação implantossuportada.

Ao longo deste trabalho, foi possível compreender que, embora existam casos de sucesso clínico mesmo na ausência de mucosa queratinizada, a sua presença oferece vantagens importantes que não devem ser desconsideradas no planejamento cirúrgico. A avaliação da largura e qualidade desse tecido deve fazer parte da conduta clínica desde a fase inicial, considerando as características anatômicas, funcionais e estéticas de cada paciente.

Quando a faixa de mucosa queratinizada é insuficiente, há diversas alternativas terapêuticas disponíveis, incluindo técnicas cirúrgicas convencionais e abordagens mais modernas, que permitem ampliar esse tecido de forma previsível e segura. No entanto, a decisão pela intervenção deve ser individualizada, respeitando as necessidades e limitações de cada caso.

Dessa forma, conclui-se que a mucosa queratinizada desempenha papel multifatorial na implantodontia, sendo um elemento de suporte fundamental para o sucesso e a durabilidade dos implantes dentários. Seu cuidado e manejo adequado representam um investimento na qualidade dos resultados clínicos e na saúde bucal a longo prazo.

REFERÊNCIAS

ALBREKTSSON, T; et al. The long-term efficacy of currently used dental implants: a review and proposed criteria of success. **Int J Oral Maxillofac Implants**, v. 1, n. 1, p. 111-115, 1986.

ALBUQUERQUE, C. **Doença periodontal – Suscetibilidade genética e implicações sistêmicas**. 2014. 72f. Dissertação do Mestrado Integrado em Medicina, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto, 2014.

ALMEIDA, J.M.; et al. Aumento de gengiva queratinizada em mucosa peri-implantar. **Rev Odontol UNESP**, v. 41, n. 5, p. 365-369, 2012.

ALMEIDA, J.M.; et al. Aumento de gengiva queratinizada em mucosa peri-implantar. **Rev Odontol UNESP**, v. 41, n. 5, p. 365-369, 2012.

BAELUM, V e ELLEGAARD, B. Implant survival in periodontally compromised patients. **J Periodontol**, v. 75, n. 23, p. 1404-1412, 2004.

CHIU, Y.; et al. Significância da largura da mucosa queratinizada na saúde peri-implantar. **Jornal da Associação Médica Chinesa**, v. 78, n. 7, p. 389-394, 2015.

ELERATI, L.; et al. Enxerto de tecido conjuntivo para aumento em espessura na correção de discromia radicular. **Perionews**, v. 6, n. 2, p. 137-43, 2012.

ESPER, L.A.; et al. The Role of Keratinized Mucosa in Peri-Implant Health. **Cleft Palate Craniofac J.**, v. 49, n. 1, p. 167-170, 2012.

FELIPPE, M.E.O. **Uso de hemoderivados no tratamento periodontal**. 2019. 31 f. Trabalho de conclusão de curso (graduação em Odontologia), Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2019.

FIORIN, L.G.; et al. Enxerto de tecido conjuntivo subepitelial tunelizado em área periimplantar deficiente em mucosa queratinizada. **Arch Health Invest**, v. 6, 2017.

FRISCH, E; et al. O efeito da largura da mucosa queratinizada no resultado peri-implantar sob terapia pós-implante de suporte. **Clin Implant Dent Relat Res**, v. 17, p. 236-244, 2015.

GALLUCCI, G.O.; et al. Dimensional changes of peri-implant soft tissue over 2 years with single-implant crowns in the anterior maxilla. **J Clin Periodontol.**, v. 38, s.n., p. 293-299, 2011.

LANG, N.P.; et al. Lack of keratinized mucosa around dental implants: a risk factor for poor plaque control and peri-implant inflammation? **Clinical Oral Implants Research**, [S.I.], v. 26, n. 10, p. 1159–1165, 2015.

LANG, N.P.; LOE, H. The relationship between the width of keratinized gingiva and gingival health. **J Periodontol**, 1972.

LEE, K.H.; KIM, B.O.; JANG, H.S. Clinical evaluation of a collagen matrix to enhance the width of keratinized gingiva around dental implants. **J Periodontal Implant Sci.**, 2010.

MELO G.F., et al. Comportamento do tecido mole peri-implantar na interface com o titânio: uma revisão de literatura. **Dental Press Implantol**, v. 6, n. 4, p. 56-64, 2012.

MENDES, E.; et al. Enxerto de tecido conjuntivo em área periimplantar pela técnica de túnel modificado; relato de caso clínico. *Revista de odontologia contemporânea*, v. 4, n. 1, p. 1-9, 2020.

MICHAUD, D. et al. Periodontal Disease, Tooth Loss, and Cancer Risk. **Epidemiologic Reviews**, v. 39, n. 1, p. 49–58, 2017.

MISCH, CE. **Parte IV Manutenção do Implante – Cap. 41 Implante não é dente:** Uma comparação de índices periodontais. In: Livraria Santos. Implantes dentais contemporâneos. São Paulo: Livraria Santos, 2006. p.1055-1072.

MORAES, E. J. **A Implantodontia na Atualidade.** Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <http://coimplante.odo.br/apostilas/Apostila%201%20-%20Implantodontia%20na%20atualidade.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2025.

NOVAES, V.C.N.; et al. A importância da mucosa queratinizada na implantodontia. **Revista Odontológica de Araçatuba**, v. 33, n. 2, p. 41-46, 2012.

OLIVEIRA, T.S.S.; SILVA, T.C.; COSSATIS, J.J. Implante em área estética com enxerto de tecido conjuntivo. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 5, n. 5, p. 4334-4346, 2023.

PINTO, F.; et al. Enxerto de tecido conjuntivo em pacientes com implante dentário na região anterior - caso clínico. **Rev assoc paul cir dente**, v. 68, n. 2, p. 106-111, 2014.

RAGGIOTTO, L. **O papel do tecido queratinizado peri-implantar:** revisão da literatura. 2020. 42p. Dissertação (Grau de Mestre em Medicina Dentária (Ciclo Integrado)), Instituto Universitário de Ciências da Saúde, Gandra, 2020.

ROSALEM, G.P.; et al. Enxerto de tecido conjuntivo removido de região de túber e instalação simultânea de implantes. **REAS**, v. 24, n. 1, p. 1-8, 2024.

SANTANA, A.R. **Importância do Biotipo Gengival nas Próteses Implanto suportadas.** 2013. 22f. Artigo (especialização em Prótese Dentária), Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013.

SILVA, N.A. **Ganho de tecido queratinizado ao redor de implantes uma revisão da literatura.** 2021. 26f. Monografia (especialização em Implantodontia), Faculdade de Sete Lagoas, Sete lagoas, 2021.

WENNSTRÖM, J.L.; DERKS, J. Is there a need for keratinized mucosa around implants to maintain health and tissue stability? **Clinical Oral Implants Research**, [S.l.], v. 23, s6, p. 136–146, 2012. WENNSTRÖM, J.L.; DERKS, J. Is there a need for keratinized mucosa around implants to maintain health and tissue stability?. **Clin Oral Implants Res.**, v. 23, n. 6, p. 136-146, 2012.